

Propriété :

Le nombre de p -combinaisons d'un ensemble fini de cardinal n est : $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$

Exemple n° 23

Dans un jeu de 52 cartes, une "main" est constituée de 5 cartes.

Combien y-a-t-il de "mains" possibles?

Combien y-a-t-il de "mains" contenant le valet de pique?

Exemple n° 24

Une urne contient 4 boules blanches, 6 vertes et 5 rouges. On tire simultanément trois boules de cette urne.

1. Combien y a-t-il de tirages possibles?
2. Combien y a-t-il de tirages contenant trois boules de la même couleur?
3. Combien y a-t-il de tirages sans boule rouge?
4. Combien y a-t-il de tirages avec au moins une boule rouge?

Propriétés des coefficients binomiaux :

Soient n et p deux entiers naturels.

- Si $0 \leq p \leq n$, on a $\binom{n}{n-p} = \binom{n}{p}$ (propriété de symétrie)
- Si $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 \leq p \leq n-1$ on a $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}$ (relation de Pascal)

Propriété :

Si E est un ensemble fini à n éléments, alors $\mathcal{P}(E)$ est fini, et $\text{Card}\mathcal{P}(E) = 2^n$.